使い方：カンツギ 事業計画書「計算詳細版」の数字の裏取り

このブックは、計算詳細版の数字が計算モデル（deck/tora_v2.js）と同じ式で出ることを、すべての計算過程が追える形で示すためのもの。入力は「前提」だけにあり、他のシートはすべて式。最後の「照合」で、Excel の結果と tora_v2.js の値が一致することを確かめている。

シートの一覧

シート	中身	計算詳細版のページ	tora_v2.js の対応
前提	入力をすべて集めた（青字）。確度と出典を付けた。年ごとの項目は1〜10年目	p.4・16・17・32	WAGE・PLAN・SAVE・CLOUD・SETUP_TASKS・ROLES・EXT・GROWTH・LOAD・RECRUIT_RATE・ADVISORS
時給	職長・施工管理者の1時間の人件費＝年収×会社負担÷年間総実労働時間	p.5	H（hourly）
お客様の効果	1台1日の効果、年の効果、支払い、倍率、元が取れる分、感度表、手戻り（参考）	p.6・7・8	customerValue()
値段と原価	1拠点の売上、1台の原価の内訳と検算、粗利率、広い原価の粗利率、台数と使い方、追加料金の案	p.9・10・11・12	priceSite・CLOUD・cloudPerDevice・cogsSite・marginSite
導入支援	6つの作業×人日、日額、原価・値段・粗利、お客様の1年目の支払い	p.13	SETUP_TASKS・setupDays・CSDAY・setupTravel
体制と人件費	8つの役割の年収×人数、人件費、採用費、つまみの反映、導入コンサルタントの上限	p.17	ROLES・EXT.heads・team()
拠点と売上	期首・解約・新規・期末、既存と新規の利用料、導入支援、個社設定、売上	p.14・15	run() の拠点と売上
損益と現金	原価、粗利、販管費、営業利益、累計、現金。黒字化の年・累計回収の年・最低の現金	p.3・18・30	run() の損益と現金
黒字ライン	損益分岐点売上、社員1人あたりの拠点、黒字に必要な拠点、5年目に要る台数	p.19・22	run() の bep・sitesPerStaff
LTV・CAC	LTV（3・5・7・10年）、CAC、回収月数	p.20	unit()
崩れたとき	前提を一つずつ崩した結果（tora_v2.js の値を貼った）と、Excel で再現する方法	p.21・22	run(o)・shortfall()
資金と黒字倒産	資金投入と現金、黒字でも現金が尽きる場合（売掛・採用の先行・端末の先払い・急な拠点増・税と賞与）と備え	p.23	run() の cash
市場規模	業種×規模の表、ターゲット市場 約141億円、SOM の漏斗、ライト版の上振れ（参考）	p.24・25	tora_market.js の SEG・SOM・estimate()
照合	Excel の主な結果と tora_v2.js の値を並べ、差がゼロ（丸め誤差）であることを示す	—	node で出した値

色の見方

青字	入力。前提シートだけにある。ここを書き換えると全部のシートが計算し直される
黒字	計算（式）
赤字（▲）	マイナスの数字（赤字の金額など）
緑字	黒字化の年。損益と現金の営業利益の行では、初めて黒字になる年を緑で示す

使い方

灰色の数字	tora_v2.js を node で計算して貼った値（崩れたとき・照合の数字の列）。式ではない
紺の行	見出し

確度の見方（前提シートの「確度」の列）

統計	国の統計（賃金構造基本統計調査、毎月勤労統計調査、建設業許可業者数調査など）
制度	法律や保険料率など、制度で決まる値（社会保険料の会社負担、残業の割増）
公表	メーカー・クラウド・AIの公表価格
見積	社内の見積（値段、台数、人数、年収、経費など）
仮説	実証で測るもの（削減時間、手戻りの削減、会える率・成約率など）
仮定	計算のために置いた値（為替、シナリオのつまみ、参考の表の軸など）
換算	単位の換算（60分＝1時間など）。前提ではないが、式の中に数字を書かないために置いた

決まりと注意

・金額は、ことわりがなければ万円。各行に単位を書き、右の列に式（言葉）を書いた。

・前提のつまみ（8-1〜8-6）が初期値のとき、tora_v2.js の計画（run({years:10})）と一致する。5年目までの値は run()（5年）と同じ。

・つまみを変えれば、崩れたときのシナリオを Excel で再現できる（崩れたときシートの右の列）。

・このモデルは運転資本・税・償却を含まない簡易計算。

・元のファイル：deck/tora_v2.js（計算モデル）、deck/tora_market.js（市場規模）、deck/build_tora_detail.js（計算詳細版の作り）。モデルと資料のファイルは書き換えていない。

・フォントは BIZ UDPゴシック を指定している（無い環境では別のフォントで表示される）。PDF は BIZ UDPゴシック の無い環境で書き出したので IPA Pゴシック で表示している。

前提：入力はこのシートだけ

青字＝入力（ここだけを書き換える）、黒字＝計算。他のシートはすべてこのシートを参照する式。年ごとの項目は「値」の列が1年目で、右へ2〜10年目。1〜5年目は tora_v2.js の ROLES・GROWTH、6〜10年目は EXT の値。確度：統計＝公的統計／制度＝法律・料率など制度で決まる値／公表＝メーカー・クラウドの公表価格／見積＝社内見積／仮説＝実証で測る／仮定＝計算のために置いた値／換算＝単位の換算。

番号	項目	単位	確度	値（年ごとは1年目）	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	出典・メモ
0. 単位の換算（前提ではなく、式の中に数字を書かないために置く）														
0-1	1時間の分	分/時間	換算	60										
0-2	1年の月数	か月/年	換算	12										
0-3	1万円の円	円/万円	換算	10,000										
0-4	1年の日数	日/年	換算	365										
0-5	1億円の万円	万円/億円	換算	10,000										
0-6	AIの単価の基準（100万トークン）	トークン	換算	1,000,000										AIの単価は100万トークンあたりのドルで書く
1. 時給（お客様の1時間の人件費）														
1-1	職長（電気工事従事者）の年収	万円/年	統計	551										厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和5年 電気工事従事者：きまって支給する給与 月36.74万円×12+賞与等110.06万円=550.94万円（残業代を含む）。令和6年も約548〜551万円
1-2	施工管理者の年収	万円/年	統計	620										同調査で代用：建築技術者 約642万円（令和6年）と土木技術者 約604万円（令和5年）の間。施工管理技士は標本が少ないので使わない
1-3	会社負担（社会保険料）を含める倍率	倍	制度	1.17										会社負担 約17%：健康保険 約5.0%+厚生年金9.15%+雇用保険（建設）1.1%+子ども・子育て拠出金0.36%+労災 約1.2%
1-4	建設業の月の総実労働時間（残業を含む）	時間/月	統計	161.5										厚生労働省「毎月勤労統計調査」令和6年 建設業の総実労働時間（所定内+所定外）
1-5	年間総実労働時間	時間/年	統計	1,938										月161.5時間×12=1,938時間（tora_v2.js の annualHours）
1-6	残業の割増	倍	制度	1.25										労働基準法：時間外労働は25%以上の割増。参考の計算だけに使い、計画には入れない
1-7	参考：所定の1日の時間	時間/日	仮定	8										所定の目安（1日8時間）。参考の比較だけに使う
1-8	参考：所定の年の日数（目安）	日/年	仮定	244										所定の目安（年約244日）。8時間×244日=1,952時間は所定の目安で、実績ではない
2. 端末と値段（1拠点）														
2-1	1拠点の台数	台/拠点	見積	10										1班に1台、職長が掛ける。5現場×2班（計算詳細版 p.10）
2-2	端末を使う日数	日/年	見積	240										上限に近い想定。現場の稼働日数で減る
2-3	基盤の利用料	万円/年/拠点	見積	60										月5万円×12
2-4	端末ライセンス	万円/年/台	見積	24										月2万円×12。録画は端末に無制限、AIで解析する場面に月の上限
2-5	導入支援（初年度のみ）	万円/拠点	見積	200										42人日の原価141万円の約1.4倍（他社の相場は未確認）
2-6	カメラ付きAIグラスの本体	万円/台	公表	8										Ray-Ban Meta 7.4〜8.9万円
2-7	表示付きARグラスの本体	万円/台	公表	12										Meta Ray-Ban Display $799
2-8	リースの月額料率（3年リース）	割合/月	見積	3.0%										3年リースの料率 約3%／月。リース会社の見積で確認する
2-9	構成：カメラ付きAIグラス	台/拠点	見積	8										記録用
2-10	構成：表示付きARグラス	台/拠点	見積	2										手元に図面を出す班
2-11	リースの年額：カメラ付き	万円/年/台	公表	2.88										本体8万円×月額料率3%×12か月
2-12	リースの年額：表示付き	万円/年/台	公表	4.32										本体12万円×月額料率3%×12か月
2-13	構成の台数の合計（確認）	台/拠点	見積	10										2-1の台数と同じであること。リースはお客様の支払いだけに効き、当社の売上・原価には入らない
3. 削減時間（1台1日）と手戻り（参考）														
3-1	職長の削減（日報・撮影・黒板）	分/台/日	**仮説**	15										実証で導入前2週間と導入後4週間を比べて測る
3-2	施工管理者の削減（写真整理・写真台帳）	分/台/日	**仮説**	20										同上
3-3	参考：お客様の完成工事高	万円/年	仮定	300,000										中堅100人規模の目安30億円。計画に入れない
3-4	参考：手戻りが工事費に占める割合	割合	仮定	2.0%										海外研究の範囲0.4〜6%、RC造の事例1.85〜2.1%から控えめに
3-5	参考：ARが効く対象工種の割合	割合	**仮説**	30%										
3-6	参考：手戻りの削減率	割合	**仮説**	20%										

前提

番号	項目	単位	確度	値（年ごとは1年目）	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	出典・メモ
	感度表の軸			1	2	3	4							
3-7	感度表：使う日数	日/年	見積	180	200	220	240							240日は上限に近い。現場の稼働で減る場合を見る
3-8	感度表：職長の削減（25分・35分・60分の内訳）	分/台/日	**仮説**	10	15	25								tora_v2.js の感度表と同じ内訳（10+15、15+20、25+35）
3-9	感度表：施工管理者の削減（同上）	分/台/日	**仮説**	15	20	35								
4. AI・保存の原価（1台・月）とデータ基盤														
4-1	為替	円/ドル	仮定	150										$1=150円
4-2	1日の録画時間	時間/日	見積	4										
4-3	1か月の稼働日	日/月	見積	20										
4-4	音声の文字起こしの単価	ドル/分	公表	0.003										クラウドの文字起こしの公表単価の目安（多めに見た上限）
4-5	大事な場面の画像	枚/台/月	見積	3,000										録画は端末に全部残し、選んだ場面だけを送る
4-6	モデルの置き方：画像1枚のトークン	トークン/枚	仮定	1,000										tora_v2.js の CLOUD.vision（3,000枚×約1,000トークンで月1,000円）
4-7	画像の幅	ピクセル	公表	1,280										開発者向けの映像は720p（計算詳細版 p.26）
4-8	画像の高さ	ピクセル	公表	720										
4-9	画像のトークン数の換算（幅×高さ÷この値）	ピクセル/トークン	公表	750										Claude の画像のトークン数の目安＝幅×高さ÷750
4-10	画像1枚あたりの指示文	トークン/枚	見積	300										
4-11	画像1枚あたりの出力	トークン/枚	見積	150										
4-12	Claude Haiku 5.5 の入力単価	ドル/100万トークン	公表	0.10										Anthropic の API 価格（10万トークン以下の要求）
4-13	Claude Haiku 5.5 の出力単価	ドル/100万トークン	公表	0.50										同上
4-14	Claude Sonnet 5.5 の入力単価	ドル/100万トークン	公表	2.00										Anthropic の API 価格
4-15	Claude Sonnet 5.5 の出力単価	ドル/100万トークン	公表	10.00										同上
4-16	報告書の件数	件/台/日	見積	1										1日1件
4-17	報告書1件の入力	トークン/件	見積	20,000										Sonnet 5.5 で作るとして検算する
4-18	報告書1件の出力	トークン/件	見積	2,000										
4-19	クラウドへ送る切り出し動画	GB/台/月	見積	10										1日4時間の録画そのものは端末に残し、送らない
4-20	クラウドの保存期間	か月	見積	36										3年保存
4-21	保存の単価（Amazon S3 相当）	ドル/GB・月	公表	0.025										
4-22	モデルの値：音声の文字起こし	円/台/月	見積	2,200										tora_v2.js CLOUD.transcribe
4-23	モデルの値：画像解析	円/台/月	見積	1,000										tora_v2.js CLOUD.vision
4-24	モデルの値：報告書の生成	円/台/月	見積	200										tora_v2.js CLOUD.report
4-25	モデルの値：動画の保存	円/台/月	見積	700										tora_v2.js CLOUD.storage（3年間の平均で置いた値）
4-26	モデルの値：転送・監視・バックアップ・端末管理（MDM）・余裕	円/台/月	見積	1,900										tora_v2.js CLOUD.ops
4-27	全編を送り毎秒解析した場合の原価	円/台/月	見積	50,000										tora_v2.js FULL_UPLOAD_PER_DEVICE（5万円×12）。動画1日4時間・毎秒1枚の解析と保存
4-28	データ基盤（会社ごとの保管庫）	万円/月/拠点	見積	1										tora_v2.js siteInfra（年12万円）
4-29	データ基盤の年額	万円/年/拠点	見積	12										月1万円×12
4-30	追加料金＝原価の何倍か	倍	仮定	3										解析量のプラン案（参考）だけに使う
4-31	追加の単位：画像	枚	仮定	1,000										
4-32	追加の単位：保存	GB/台/月	仮定	10										
4-33	追加料金の丸めの単位	円	仮定	1,000										
	粗利率の表の軸			1	2	3								
4-34	粗利率の表：1拠点の台数	台/拠点	仮定	5	10	25								計算詳細版 p.12

前提

番号	項目	単位	確度	値（年ごとは1年目）	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	出典・メモ
5. 導入支援の作業（1拠点）														
5-1	現状調査・業務の流れの整理	人日/拠点	見積	5										tora_v2.js SETUP_TASKS
5-2	端末の設定・アカウント・端末管理	人日/拠点	見積	3										tora_v2.js SETUP_TASKS
5-3	図面・手順・報告書の型の登録	人日/拠点	見積	10										tora_v2.js SETUP_TASKS
5-4	職長・施工管理者への研修（2回）	人日/拠点	見積	4										tora_v2.js SETUP_TASKS
5-5	現場での立ち会い・初期の手直し（週2日×8週）	人日/拠点	見積	16										tora_v2.js SETUP_TASKS
5-6	導入前後の効果測定レポート	人日/拠点	見積	4										tora_v2.js SETUP_TASKS
5-7	導入支援の交通費	万円/拠点	見積	15										16回訪問×約1万円
5-8	導入コンサルタントの年間稼働日	日/年	見積	240										日額＝年収600万円×1.2÷240日（tora_v2.js CSDAY）
5-9	導入コンサルタント1人が回せる新規拠点	拠点/人/年	見積	6										2か月で1拠点（tora_v2.js GROWTH.newSites の注）
6. 体制（年収と期末の人数。1〜5年目＝ROLES、6〜10年目＝EXT.heads）														
	役割			**1年目**	**2年目**	**3年目**	**4年目**	**5年目**	**6年目**	**7年目**	**8年目**	**9年目**	**10年目**	
6-1	年収：代表（創業者）	万円/年	見積	480	600	720	720	720	720	720	720	720	720	見積。段階的に上げ、6年目以降は5年目と同じ
6-2	年収：CTO	万円/年	見積	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-3	年収：エンジニア	万円/年	見積	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-4	年収：現場監修（施工管理経験者）	万円/年	見積	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-5	年収：導入コンサルタント	万円/年	見積	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-6	年収：営業（技術営業）	万円/年	見積	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-7	年収：管理（人事・経理・総務）	万円/年	見積	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-8	年収：戦略企画	万円/年	見積	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	見積（相場は要確認）。2年目以降は前の年を参照
6-9	人数：代表（創業者）	人（期末）	見積	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	最初の営業・現場監修の統括・理念と判断の基準づくり
6-10	人数：CTO	人（期末）	見積	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	映像AI・データ基盤の設計と開発の責任者
6-11	人数：エンジニア	人（期末）	見積	1	2	3	4	5	6	6	7	7	8	アプリ・AI処理・クラウド・グラス連携
6-12	人数：現場監修（施工管理経験者）	人（期末）	見積	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認
6-13	人数：導入コンサルタント	人（期末）	見積	1	2	4	6	8	8	9	9	9	9	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援（当社のコンサル部隊）
6-14	人数：営業（技術営業）	人（期末）	見積	0	1	1	3	3	3	4	4	4	4	商談・試験導入の提案。年30商談／人
6-15	人数：管理（人事・経理・総務）	人（期末）	見積	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	採用・労務・経理・契約
6-16	人数：戦略企画	人（期末）	見積	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	価格・提携・大手顧客の企画
6-17	当社の会社負担を含める倍率	倍	見積	1.20										法定福利16%＋福利厚生・研修4%
6-18	人材紹介の手数料（年収に対する割合）	割合	見積	30%										人材紹介の相場 年収の30%
6-19	紹介会社を使う割合	割合	見積	50%										
6-20	採用費率	割合	見積	15.0%										年収30%×紹介会社経由50%＝15%（tora_v2.js RECRUIT_RATE）
6-21	社外の技術顧問（大学・映像AI）	万円/月	見積	10										
6-22	社外の業界顧問（電気工事業のOB）	万円/月	見積	5										
6-23	社外顧問の年額	万円/年	見積	180										(月10万＋月5万)×12＝180万円（tora_v2.js ADVISORS）
7. 成長（拠点・個社設定・経費・資金。1〜5年目＝GROWTH、6〜10年目＝EXT）														
	項目			**1年目**	**2年目**	**3年目**	**4年目**	**5年目**	**6年目**	**7年目**	**8年目**	**9年目**	**10年目**	
7-1	新規拠点	拠点/年	見積	3	9	18	27	33	36	38	40	40	40	導入コンサルタント1人＝年6拠点の上限から。6年目以降は関東の中堅で頭打ち（電線工場・海外は入れない）
7-2	解約率（期首の拠点に対して）	割合/年	見積	10%										B2B SaaS の年間解約は大企業5〜10%・中小30〜50%。乗り換えにくさを見て中間より低め
7-3	新規の初年度の課金割合（半年分）	割合	仮定	50%										新規は初年度に半年分を払う
7-4	試験導入の年（利用料なし）	年目	仮定	1年目										1年目の3拠点は有償の試験導入。利用料は入らず、原価は3か月分かかる
7-5	試験導入で原価がかかる月数	か月	仮定	3										
7-6	試験導入の原価の割合	割合	仮定	25%										3か月÷12か月
7-7	個社設定の売上	万円/年	見積	600	750	1,100	550	950	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	その会社の帳票・既存システムとの連携の設定。件数×単価の仮置き（売上の5%以下）

前提

番号	項目	単位	確度	値(年ごとは1年目)	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	出典・メモ
7-8	個社設定の粗利率	割合	見積	33.3%										人件費(2/3)を原価に振り替える
7-9	その他の経費:オフィス(賃料+共益費)	万円/年	見積	240	300	360	480	600	600	700	700	800	800	川崎 15坪→40坪、坪1.25〜1.3万円
7-10	その他の経費:広告・展示会	万円/年	見積	200	250	300	400	500	500	550	600	600	600	展示会・業界団体・Web・営業資料
7-11	その他の経費:営業・定着支援の交通費	万円/年	見積	150	250	300	400	500	550	600	650	700	700	導入支援の交通費は原価
7-12	その他の経費:開発用の端末・検証機・ソフト	万円/年	見積	200	250	300	350	400	400	400	450	450	500	
7-13	その他の経費:専門家(税理士・弁護士・弁理士・社労士)	万円/年	見積	100	120	150	180	200	200	220	220	250	250	
7-14	その他の経費:雑費	万円/年	見積	100	120	190	200	200	200	220	240	260	280	
7-15	その他の経費:AIの学習・評価の計算費	万円/年	見積	0	180	240	300	360	400	440	480	520	560	クラウドGPU 月15〜30万円、2年目から
7-16	資金投入(自己資金)	万円/年	見積	20,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	課題の前提「豊富な資金」。1年目2億円、3年目に撤退ラインを越えていれば5,000万円
7-17	準備期の資金(試作品・実証)	万円	見積	500										準備期に使い切る。1年目期首の現金には入れない(tora_v2.js と同じ)
7-18	開業時の拠点	拠点	仮定	0										
7-19	1年目期首の現金	万円	仮定	0										tora_v2.js は現金0から始め、資金投入と営業損益を足す
7-20	最低残高の目安(販管費の何か月分)	か月	見積	3										
8. シナリオのつまみ(この初期値のとき tora_v2.js の計画と一致する)														
8-1	値段の倍率(基盤と端末ライセンス)	倍	仮定	1.00										tora_v2.js run({priceK})
8-2	解約率の上書き(空なら7-2を使う)	割合/年	仮定											tora_v2.js run({churnRate})
8-3	原価の倍率(AI・保存の1台あたり)	倍	仮定	1.00										tora_v2.js run({perDevice})。データ基盤には掛けない
8-4	年収の上乗せ(全員)	万円/人	仮定	0										tora_v2.js run({salaryAdd})。採用費には効かない
8-5	採用連動のk(空なら連動しない)	倍	仮定											tora_v2.js run({hireK}):社員数=4+(計画−4)×k を四捨五入
8-6	採用連動のときに残す人数	人	仮定	4										tora_v2.js の式の4
9. LTV・CAC と黒字ライン														
9-1	計画で使う継続年数	年	仮定	7										解約が年10%なら平均10年。7年は控えめ
9-2	CACを計算する年	年目	仮定	5年目										tora_v2.js unit():5年目の営業3人・広告・新規
9-3	台数の黒字ラインを計算する年	年目	仮定	5年目										
9-4	黒字ラインで確かめる台数	台/拠点	仮定	15										計算詳細版 p.18・21

表の軸			1	2	3	4
9-5	LTVの表:継続年数	年	仮定	3	5	7	10
9-6	CACの表:倍率	倍	仮定	1	2	4	

10. 資金と黒字倒産														
10-1	売掛の回収(月額の後払い・支払いサイト)	日	仮定	60										
10-2	採用の先行(拠点が増える前に入社)	か月	仮定	3										
10-3	端末込みの料金を始める年	年目	仮定	3年目										計算詳細版 p.29(3年目から端末込みも選べる)
10-4	端末1台の調達額	万円/台	公表	8										カメラ付きAIグラス(2-6)。表示付きを含む構成なら1拠点 8×8+2×12=88万円
10-5	端末代を料金で回収する年数(4年まで)	年	仮定	3										リースと同じ3年で、買った翌年から均等に回収
10-6	急な拠点増(新規が計画より何割多いか)	割合	仮定	50%										
10-7	導入支援の着手金の割合	割合	見積	50%										計算詳細版 p.13(着手金50%)
11. 市場規模(tora_market.js の SEG と SOM)														
11-1	電気工事業の許可業者	社	統計	65,497										国土交通省「建設業許可業者数調査」令和7年3月末

業種・規模			顧客数(社)	1社の年額(万円/年)	ターゲット(1=入れる)
11-2	電線・ケーブル工場・大(300人以上)	社・万円/年・1/0	仮定	40	500	0	15ライン相当。353事業所の内訳は仮定
11-3	電線・ケーブル工場・中(30〜299人)	社・万円/年・1/0	仮定	150	300	0	隣接市場(成長期以降)
11-4	電線・ケーブル工場・小(30人未満)	社・万円/年・1/0	仮定	163	120	0	回収条件(月105人時)を満たしにくい

前提

番号	項目	単位	確度	値（年ごとは1年目）	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	出典・メモ
11-5	電気工事会社・大（300人以上）	社・万円/年・1/0	仮定	300	1,500	1								支店5拠点×300万円
11-6	電気工事会社・中（30〜299人）	社・万円/年・1/0	仮定	2,100	300	1								資本金5,000万円以上 約2,400社の内訳は仮定
11-7	電気工事会社・小（30人未満）	社・万円/年・1/0	残計−仮定	63,097	60	0								65,497社−大300−中2,100（残りを小規模とする）。65,497社の残り。ライト版を想定
11-8	電気通信工事会社・大（300人以上）	社・万円/年・1/0	仮定	100	1,500	1								支店5拠点×300万円
11-9	電気通信工事会社・中（30〜299人）	社・万円/年・1/0	仮定	600	300	1								同規模層 約700社の内訳は仮定

SOMの漏斗			地域の割合	会える率	成約率	1社の拠点数							
11-10 電気工事会社・中（30〜299人）	割合・拠点/社	**仮説**	0.35	0.45	0.25	1.00							関東の比率35%（川崎拠点から日帰り圏）。業界団体・展示会・紹介で45%に会う
11-11 電気工事会社・大（300人以上）	割合・拠点/社	**仮説**	0.35	0.10	0.10	5.00							大手1社を目玉の事例に（支店5拠点）。協力会社へ波及する
11-12 参考：小規模向けライト版の台数	台/拠点	仮定	3										基盤+3台。計画に入れない
11-13 参考：小規模のうちライト版で取れる割合	割合	仮定	0.1%	0.5%	1.0%								上振れの目安。計画に入れない
12. 照合													
12-1 一致とみなす差（絶対値）	各行の単位	仮定	0.000001										Excel と JavaScript はどちらも倍精度。差は計算順による丸め誤差だけ

時給:お客様の1時間の人件費

1時間の人件費＝年収×会社負担÷年間総実労働時間。年収も総実労働時間も残業を含むので、分子と分母がそろっている(計算詳細版 p.5)。

項目	職長(電工)	施工管理者	単位	式(言葉)
年収(残業代・賞与を含む)	551	620	万円/年	賃金構造基本統計調査(前提1-1・1-2)
会社負担を含める倍率	1.17	1.17	倍	社会保険料の会社負担 約17%(前提1-3)
会社負担込みの年の人件費	644.67	725.40	万円/年	年収×会社負担
年間総実労働時間(残業を含む)	1,938	1,938	時間/年	毎月勤労統計 建設業 月161.5時間×12(前提1-5)
1時間の人件費	0.332647	0.374303	万円/時間	年収×会社負担÷年間総実労働時間
1時間の人件費(円)	**3,326.47**	**3,743.03**	円/時間	上の万円×10,000
1分の人件費	55.44	62.38	円/分	1時間の人件費÷60
参考(計画には入れない)				
削った時間がすべて残業だった場合の1時間の価値	4,158	4,679	円/時間	1時間の人件費×残業の割増1.25
そのときのお客様の効果(1拠点)	623.79		万円/年	お客様の効果(年約499万円)×1.25。計画には入れない
参考:所定の目安の時間(1日8時間×244日)	1,952	1,952	時間/年	1日8時間×約244日。所定の目安で、実績ではない
参考:所定の目安で割った1時間	3,303	3,716	円/時間	年収×会社負担÷1,952時間。値は近いが意味が違うので使わない

注1:総実労働時間は毎月勤労統計の「総実労働時間」で、所定外(残業)を含む実績。

注2:年収(賃金構造基本統計調査)も、きまって支給する給与(残業代を含む)と賞与の合計。分子にも分母にも残業が入っている。

注3:残業を除いた所定内の時間で割ると、分母だけが小さくなり単価が高く出るので使わない。「1日8時間×約244日＝1,952時間」は所定の目安で実績ではない(値は1,938時間に近いが意味が違う)。

注4:削った時間がすべて残業なら、割増1.25倍の分だけ効果は大きくなる(年約624万円)。計画には入れない。お客様の効果は控えめに見ている。当社の売上と利益は、この単価には左右されない。

お客様の効果：1拠点10台で年約499万円、支払いの約1.5倍

効果はAIグラスを掛けた班の分だけで数える（社員全員が減るとは数えない）。お客様の支払いは当社への利用料とグラスのリース。tora_v2.js の customerValue() と同じ式（計算詳細版 p.6〜8）。

項目	単位	値	式（言葉）
1台1日の効果			
職長の削減	分/台/日	15	日報・撮影・黒板（前提3-1・仮説）
施工管理者の削減	分/台/日	20	写真整理・写真台帳（前提3-2・仮説）
職長の1時間の人件費	円/時間	3,326.47	時給シート
施工管理者の1時間の人件費	円/時間	3,743.03	時給シート
1台1日の効果	円/台/日	**2,079.30**	15分÷60×職長の時給＋20分÷60×施工管理者の時給
1台1日の効果（万円）	万円/台/日	0.207930	上の円÷10,000
1拠点・1年の効果			
1拠点の台数	台/拠点	10	前提2-1
端末を使う日数	日/年	240	前提2-2。上限に近い想定
お客様の効果（年）	万円/年	**499.03**	1台1日の効果×台数×日数
1台1日の削減の合計	分/台/日	35	職長15分＋施工管理者20分
浮く時間（分）	分/年	84,000	35分×10台×240日
浮く時間（時間）	時間/年	1,400.0	上の分÷60
お客様の支払い（1拠点・2年目以降の年額）			
当社：基盤	万円/年	60	月5万円×12（値段と原価。値段の倍率を反映）
当社：端末ライセンス×台数	万円/年	240	月2万円×12×10台
当社への利用料	万円/年	300	基盤＋端末ライセンス
リース：カメラ付きAIグラス	万円/年	23.04	8台×(8万円×3%×12)
リース：表示付きARグラス	万円/年	8.64	2台×(12万円×3%×12)
リースの合計	万円/年	31.68	お客様からリース会社へ払う（当社の売上ではない）
お客様の支払いの合計	万円/年	**331.68**	利用料＋リース
倍率（効果÷支払い）	倍	**1.5046**	お客様の効果÷支払いの合計

お客様の効果

項目	単位	値	式（言葉）
元が取れる分（1台1日に何分減れば支払いと同じになるか）			
1台1日の支払い	円/台/日	1,382.00	支払い÷(台数×日数)
同じ配分での1分の人件費	円/分	59.4084	(職長の時給×15/35+施工管理者の時給×20/35)÷60
元が取れる分	分/台/日	**23.26**	1台1日の支払い÷同じ配分での1分の人件費
感度表：使う日数×1台1日の削減			

年の効果 使う日数＼1台1日の削減（職長+施工管理）	単位	25分 （10+15）	35分 （15+20）	60分 （25+35）	式（言葉）
180日	万円/年	268.2	374.3	642.5	(分÷60×時給)の合計×台数×日数÷10,000
200日	万円/年	298.0	415.9	713.9	(分÷60×時給)の合計×台数×日数÷10,000
220日	万円/年	327.8	457.4	785.3	(分÷60×時給)の合計×台数×日数÷10,000
240日	万円/年	357.6	499.0	856.7	(分÷60×時給)の合計×台数×日数÷10,000

倍率 使う日数＼1台1日の削減（職長+施工管理）	単位	25分 （10+15）	35分 （15+20）	60分 （25+35）	式（言葉）
180日	倍	0.81	1.13	1.94	年の効果÷お客様の支払い（331.68万円）
200日	倍	0.90	1.25	2.15	年の効果÷お客様の支払い（331.68万円）
220日	倍	0.99	1.38	2.37	年の効果÷お客様の支払い（331.68万円）
240日	倍	1.08	1.50	2.58	年の効果÷お客様の支払い（331.68万円）

元が取れる分 使う日数	単位	元が取れる分	式（言葉）
180日	分/台/日	31.0	支払い÷(台数×日数)÷同じ配分での1分の人件費（削減の量には左右されない）
200日	分/台/日	27.9	支払い÷(台数×日数)÷同じ配分での1分の人件費（削減の量には左右されない）
220日	分/台/日	25.4	支払い÷(台数×日数)÷同じ配分での1分の人件費（削減の量には左右されない）
240日	分/台/日	23.3	支払い÷(台数×日数)÷同じ配分での1分の人件費（削減の量には左右されない）

注：240日は上限に近い想定。雨天・現場の切れ目・端末を使わない日があれば、現場の稼働日数に合わせて減る。日数が減ると効果は比例して減り、元が取れる分は増える。25分と60分の内訳は tora_v2.js の感度表と同じ（10+15、25+35）。

お客様の効果

項目	単位	値	式（言葉）
手戻りの削減（参考：計画にも提案の金額にも入れない）			
手戻りの削減（参考）	万円/年	**360**	完成工事高30億円×手戻り2%×対象工種30%×削減20%
手戻りを足した場合の倍率（参考）	倍	2.59	(お客様の効果＋手戻り)÷支払い

注：手戻り率は各社の現場事情で大きく違い、検証の費用も見合わない可能性があるため、計画にも提案の金額にも入れない。

注：「月6.5時間（書類電子化の実績）」は原典を確認できておらず、ARグラスの効果とも違うので使わない。

値段と原価：1拠点300万円、原価84万円、粗利216万円（72%）

1台の原価は、クラウド・AIの公表単価から積み上げて検算した。計画の数字は tora_v2.js の CLOUD の値（モデルの値）を使い、検算の値と並べる（計算詳細版 p.9〜12）。

項目	単位	値	式（言葉）
1拠点の売上（年）			
基盤（値段の倍率を反映）	万円/年/拠点	60	月5万円×12×値段の倍率
端末ライセンス1台（値段の倍率を反映）	万円/年/台	24	月2万円×12×値段の倍率
1拠点の台数	台/拠点	10	前提2-1
1拠点の利用料	万円/年/拠点	**300**	基盤60+端末24×10台
参考：値段の倍率を掛ける前の1拠点の利用料	万円/年/拠点	300	市場規模の計算に使う
1拠点の原価と粗利（年）			
1台の原価（年）	万円/年/台	7.20	6,000円×12か月÷10,000（6,000円は下の内訳の合計）
1台の原価（原価の倍率を反映）	万円/年/台	7.20	1台の原価×原価の倍率（前提8-3）
データ基盤	万円/年/拠点	12	月1万円×12
1拠点の原価	万円/年/拠点	**84.00**	データ基盤12+1台7.2×10台
1拠点の粗利	万円/年/拠点	**216.00**	1拠点の利用料−1拠点の原価
粗利率（利用料）	割合	**72.0%**	1拠点の粗利÷1拠点の利用料

粗利率と台数・使い方（1拠点）

台数	単位	1拠点の利用料（万円/年）	粗利率 大事な場面だけ 月6,000円/台	粗利率 全編を毎秒解析 月50,000円/台	式（言葉）
5台	万円/年・割合	180	73.3%	▲73.3%	1−(データ基盤+1台の原価×台数)÷(基盤+端末×台数)
10台	万円/年・割合	300	72.0%	▲104.0%	1−(データ基盤+1台の原価×台数)÷(基盤+端末×台数)
25台	万円/年・割合	660	70.9%	▲129.1%	1−(データ基盤+1台の原価×台数)÷(基盤+端末×台数)

注：1台の値段（月2万円）が1台の原価（月0.6万円）を賄うので、台数が増えても粗利率はほぼ同じ。全編を送ると台数が増えるほど赤字が膨らむ。

値段と原価

項目	単位	値			式（言葉）
1台の原価の内訳（円/台/月）					
項目	**単位**	**検算の値**	**モデルの値（tora_v2.js）**	**差 モデル−検算**	**式（言葉）**
音声：録画の分数	分/台/月	4,800			1日4時間×月20日×60分＝80時間
音声の文字起こし	円/台/月	**2,160**	**2,200**	40	4,800分×$0.003×150円。削減時間（35分）とは関係なく、録画した時間に掛かる
画像：1枚の画像のトークン	トークン/枚	1,228.8			1280×720÷750
画像：1枚の入力トークン	トークン/枚	1,528.8			画像＋指示文300
画像解析 Claude Haiku 5.5：1枚	円/枚	0.0342			(入力×$0.10＋出力150×$0.50)÷100万×150円
画像解析 Claude Haiku 5.5：月	円/台/月	102.5			1枚×3,000枚
画像解析 Claude Sonnet 5.5：1枚	円/枚	0.6836			(入力×$2＋出力150×$10)÷100万×150円
画像解析 Claude Sonnet 5.5：月	円/台/月	2,050.9			1枚×3,000枚
画像解析 モデルの置き方：1枚	円/枚	0.3333			月1,000円÷3,000枚（1枚約1,000トークンとして置いた値）
画像解析（大事な場面 月3,000枚）	円/台/月		**1,000**		モデルの1,000円は Haiku 5.5（約100円）と Sonnet 5.5（約2,050円）の間
全部を Sonnet 5.5 にした場合の増え方	円/台/月	1,051			Sonnet 5.5 の月額−モデルの1,000円
報告書：1件の費用（Sonnet 5.5）	円/件	9.00			(入力2万×$2＋出力2千×$10)÷100万×150円
報告書の生成	円/台/月	**180**	**200**	20	1件×1日1件×20日
保存：3年間の平均の保管量	GB/台	180			月10GB×36か月÷2（直線で増える量の平均）
動画の保存	円/台/月	**675**	**700**	25	平均180GB×$0.025×150円
転送・監視・バックアップ・端末管理（MDM）・余裕	円/台/月		**1,900**		見積（内訳の検算はしていない）
合計（計画で使う値）	円/台/月		**6,000**		文字起こし＋画像解析＋報告書＋保存＋転送など（モデルの値の合計）
参考：検算の合計（画像は Haiku 5.5）	円/台/月	5,018			検算の値の合計（転送などはモデルの値）
参考：検算の合計（画像は Sonnet 5.5）	円/台/月	6,966			同上

値段と原価

項目	単位	値	式（言葉）
広い原価で見た粗利率（5年目）			
5年目の売上	万円/年	26,900	拠点と売上
5年目の原価（今の分類）	万円/年	10,704.3	利用料の原価＋導入支援の原価＋個社設定の人件費
5年目の粗利（今の分類）	万円/年	16,195.7	売上−原価
粗利率（今の分類）	割合	**60.2%**	粗利÷売上
導入コンサルタントの人件費	万円/年	5,760.0	8人×600万円×1.2（体制と人件費。計画の人数・年収）
うち導入支援と個社設定へ振り替えた分	万円/年	4,791.3	損益と現金の振替
振り替えていない分（定着支援・サポート）	万円/年	968.7	導入後の定着支援と問い合わせ対応の時間
現場監修の人件費（ラベル付け・品質の確認）	万円/年	1,560.0	2人×650万円×1.2
原価へ移す額	万円/年	2,528.7	振り替えていない分＋現場監修
広い原価での粗利	万円/年	13,667.0	粗利−原価へ移す額
広い原価での粗利率	割合	**50.8%**	SaaS の慣行どおり、定着支援・サポート・現場監修を原価に入れた場合
5年目の利用料	万円/年	19,350	拠点と売上
5年目の利用料の原価	万円/年	5,418.0	損益と現金
利用料の粗利率（今の分類）	割合	72.0%	1−利用料の原価÷利用料
利用料の粗利率（広い原価）	割合	58.9%	移す額をすべて利用料の原価にした場合：(利用料−利用料の原価−原価へ移す額)÷利用料
販管費（広い分類）	万円/年	14,784.0	販管費−原価へ移す額
営業利益（広い分類）	万円/年	▲1,117.0	広い粗利−広い販管費
今の分類の営業利益との差	万円/年	**0.0**	0になる：分類を変えても営業利益は変わらない

注：分類を変えても営業利益は変わらない。サポート（問い合わせ窓口）は導入コンサルタントが受け持つので「振り替えていない分」に含めた。人件費は計画の人数・年収（つまみを掛ける前）。

値段と原価

項目	単位	値	式（言葉）
保存：4年目以降の定常（3年保存を続けた場合）			

項目	単位	検算の値	モデルの値（tora_v2.js）	差 モデル−検算	式（言葉）
保存：4年目以降の定常の保管量	GB/台	360			月10GB×36か月
保存：定常の費用	円/台/月	1,350			360GB×$0.025×150円
保存：定常とモデルの差（1台）	円/台/月	650			定常−モデルの700円
保存：定常での1拠点の増え方	万円/年/拠点	7.8			差×10台×12か月÷10,000
保存：定常での粗利率の下がり幅	ポイント	2.6%			1拠点の増え方÷1拠点の利用料

注：モデルは保存を3年間の平均で置いている。定常（4年目以降）では1台 月+650円（1拠点 年+7.8万円、粗利率−2.6ポイント）になる。

解析量のプラン案（参考・計画に入れない）			
標準に含む画像	枚/台/月	3,000	前提4-5
標準に含む保存	GB/台/月	10	前提4-19
追加1,000枚の原価（Sonnet 5.5）	円/月	683.6	1枚の Sonnet 5.5 の費用×1,000枚
追加1,000枚の原価（Haiku 5.5・参考）	円/月	34.2	1枚の Haiku 5.5 の費用×1,000枚
追加1,000枚ごとの料金	円/台/月	**2,000**	Sonnet 5.5 の原価×3を千円単位に丸める
その粗利率	割合	65.8%	1−原価÷料金
追加10GB/月の原価（3年保存の平均）	円/月	675	毎月10GB多く送り3年保存：平均180GB×$0.025×150円
追加10GB/月の原価（4年目以降の定常）	円/月	1,350	360GB×$0.025×150円
追加10GBごとの料金	円/台/月	**2,000**	3年平均の原価×3を千円単位に丸める
その粗利率（3年平均）	割合	66.3%	1−原価÷料金
その粗利率（定常）	割合	32.5%	定常でも料金が原価を上回る

注：標準は1台 月3,000枚・保存10GBまで。超えた分は1,000枚ごと・10GBごとに追加料金。追加料金は原価の約3倍で置き、計算してから千円単位に丸めた。

導入支援：42人日＋交通費で原価141万円、値段200万円、粗利59万円

導入支援の人件費は原価に振り替える（販管費から引く）。tora_v2.js の SETUP_TASKS・setupDays・CSDAY・setupTravel と同じ（計算詳細版 p.13）。

項目	単位	値	式（言葉）
作業と人日（1拠点）			
現状調査・業務の流れの整理	人日	5	前提5-1
端末の設定・アカウント・端末管理	人日	3	前提5-2
図面・手順・報告書の型の登録	人日	10	前提5-3
職長・施工管理者への研修（2回）	人日	4	前提5-4
現場での立ち会い・初期の手直し（週2日×8週）	人日	16	前提5-5
導入前後の効果測定レポート	人日	4	前提5-6
合計（約2か月）	人日	**42**	6つの作業の合計
原価と粗利（1拠点）			
導入コンサルタントの年収	万円/年	600	前提6-5（1年目の値。tora_v2.js は600を直接使う）
会社負担を含める倍率	倍	1.20	前提6-17
年間稼働日	日/年	240	前提5-8
1人日の人件費	万円/人日	3.00	年収600万円×1.2÷240日
人件費	万円/拠点	126.0	42人日×3万円
交通費	万円/拠点	15	16回訪問×約1万円
原価	万円/拠点	**141.0**	人件費＋交通費
値段	万円/拠点	200	前提2-5
粗利	万円/拠点	**59.0**	値段−原価
粗利率	割合	29.5%	粗利÷値段
お客様の支払い（1拠点）			
お客様の1年目の支払い	万円	**531.68**	利用料300＋リース31.68＋導入支援200
お客様の2年目以降の支払い	万円/年	331.68	利用料300＋リース31.68
そのうち当社の売上（利用料）	万円/年	300	1年目は導入支援200万円も当社の売上

注：当社の売上は利用料300万円（初年度は導入支援200万円も）。リース31.7万円はお客様からリース会社へ払うもので、当社の売上ではない。

注：導入コンサルタント1人が回せる新規拠点は年6（2か月で1拠点）。新規拠点がこの上限内かは「体制と人件費」で確かめる。

体制と人件費：8つの役割×年収×人数。5年目は23人

人件費＝年収×人数×1.2（会社負担）。採用費＝増えた人数×年収×15%。tora_v2.js の team() と run() の人件費・採用費と同じ（計算詳細版 p.17）。

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
年収（万円/年）												
年収：代表（創業者）	万円/年	480	600	720	720	720	720	720	720	720	720	前提6-1
年収：CTO	万円/年	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	前提6-2
年収：エンジニア	万円/年	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	前提6-3
年収：現場監修（施工管理経験者）	万円/年	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	前提6-4
年収：導入コンサルタント	万円/年	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	前提6-5
年収：営業（技術営業）	万円/年	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	前提6-6
年収：管理（人事・経理・総務）	万円/年	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	前提6-7
年収：戦略企画	万円/年	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	前提6-8
人数（期末）												
人数：代表（創業者）	人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	前提6-9
人数：CTO	人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	前提6-10
人数：エンジニア	人	1	2	3	4	5	6	6	7	7	8	前提6-11
人数：現場監修（施工管理経験者）	人	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	前提6-12
人数：導入コンサルタント	人	1	2	4	6	8	8	9	9	9	9	前提6-13
人数：営業（技術営業）	人	0	1	1	3	3	3	4	4	4	4	前提6-14
人数：管理（人事・経理・総務）	人	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	前提6-15
人数：戦略企画	人	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	前提6-16
計画の社員数	人	**5**	**8**	**12**	**18**	**23**	**24**	**27**	**29**	**30**	**32**	8つの役割の合計
人件費（年収×人数×会社負担）												
人件費：代表（創業者）	万円/年	576	720	864	864	864	864	864	864	864	864	年収×人数×1.2
人件費：CTO	万円/年	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	年収×人数×1.2
人件費：エンジニア	万円/年	960	1,920	2,880	3,840	4,800	5,760	5,760	6,720	6,720	7,680	年収×人数×1.2
人件費：現場監修（施工管理経験者）	万円/年	780	780	780	780	1,560	1,560	2,340	2,340	2,340	3,120	年収×人数×1.2
人件費：導入コンサルタント	万円/年	720	1,440	2,880	4,320	5,760	5,760	6,480	6,480	6,480	6,480	年収×人数×1.2
人件費：営業（技術営業）	万円/年	0	780	780	2,340	2,340	2,340	3,120	3,120	3,120	3,120	年収×人数×1.2
人件費：管理（人事・経理・総務）	万円/年	0	0	660	660	1,320	1,320	1,320	1,980	1,980	1,980	年収×人数×1.2
人件費：戦略企画	万円/年	0	0	0	840	840	840	840	840	1,680	1,680	年収×人数×1.2
人件費の合計（計画）	万円/年	**4,236**	**6,840**	**10,044**	**14,844**	**18,684**	**19,644**	**21,924**	**23,544**	**24,384**	**26,124**	8つの役割の合計
採用費（増えた人の年収×採用費率）												
増員：代表（創業者）	人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：CTO	人	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：エンジニア	人	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：現場監修（施工管理経験者）	人	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：導入コンサルタント	人	1	1	2	2	2	0	1	0	0	0	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：営業（技術営業）	人	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：管理（人事・経理・総務）	人	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員：戦略企画	人	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	その年の人数−前の年の人数（減ったときは0）。1年目は開業時0人から
増員×年収の合計	万円/年	3,530	2,050	2,550	4,000	3,200	800	1,900	1,350	700	1,450	役割ごとの増員×その年の年収を足す
採用費（計画）	万円/年	529.5	307.5	382.5	600.0	480.0	120.0	285.0	202.5	105.0	217.5	増員×年収の合計×15%

体制と人件費

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
つまみの反映（初期値なら計画のまま）												
年収の上乗せ分	万円/年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	上乗せ×1.2×計画の社員数（前提8-4）
社員数（採用連動の後）	人	**5**	**8**	**12**	**18**	**23**	**24**	**27**	**29**	**30**	**32**	kが空なら計画のまま。kがあれば 4+(計画−4)×k を四捨五入
人数の倍率	倍	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	社員数÷計画の社員数
人件費（損益で使う）	万円/年	**4,236**	**6,840**	**10,044**	**14,844**	**18,684**	**19,644**	**21,924**	**23,544**	**24,384**	**26,124**	(人件費の合計＋上乗せ分)×人数の倍率
採用費（損益で使う）	万円/年	**529.5**	**307.5**	**382.5**	**600.0**	**480.0**	**120.0**	**285.0**	**202.5**	**105.0**	**217.5**	採用費×人数の倍率
導入コンサルタントの確認（新規拠点は 人数×6 が上限）												
1年に回せる新規拠点の上限	拠点	6	12	24	36	48	48	54	54	54	54	導入コンサルタントの人数×6
新規拠点	拠点	3	9	18	27	33	36	38	40	40	40	前提7-1
判定	—	上限内	上限内	上限内	上限内	上限内	上限内	上限内	上限内	上限内	上限内	新規拠点≦上限なら「上限内」
稼働できる人日	人日	240	480	960	1,440	1,920	1,920	2,160	2,160	2,160	2,160	人数×240日
導入支援に使う人日	人日	126	378	756	1,134	1,386	1,512	1,596	1,680	1,680	1,680	新規拠点×42人日
個社設定に使う人日	人日	133.3	166.7	244.4	122.2	211.1	222.2	244.4	266.7	288.9	311.1	個社設定の人件費÷1人日の人件費（3万円）
稼働率（導入支援＋個社設定）	割合	108%	113%	104%	87%	83%	90%	85%	90%	91%	92%	使う人日÷稼働できる人日

注：新規拠点はどの年も上限（人数×6）の内に入っている。ただし個社設定もすべて導入コンサルタントが行うとすると、1〜3年目は稼働率が100%を超える。その分はエンジニアや代表が受け持つ前提になる（計算詳細版 p.15「導入コンサルタントとエンジニアが行う」）。人件費は役割ごとに計上済みなので、損益の数字は変わらない。

拠点と売上：期首−解約＋新規＝期末。売上の柱は既存の利用料

1年目は試験導入で利用料なし。新規は初年度に半年分。解約は期首×10%を四捨五入（1年目は0）。tora_v2.js の run({years:10}) と同じ式（計算詳細版 p.14・15）。

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
拠点の積み上げ												
期首の拠点	拠点	0	3	12	29	53	81	109	136	162	186	前の年の期末。1年目は開業時の拠点（前提7-18）
使う解約率	割合/年	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	前提8-2が空なら前提7-2
解約	拠点	0	0	1	3	5	8	11	14	16	19	1年目は0。2年目から 期首×解約率 を四捨五入
新規	拠点	3	9	18	27	33	36	38	40	40	40	前提7-1
期末の拠点	拠点	**3**	**12**	**29**	**53**	**81**	**109**	**136**	**162**	**186**	**207**	期首−解約＋新規
利用料												
通年で課金する拠点（期首−解約）	拠点	0	3	11	26	48	73	98	122	146	167	期首−解約
1拠点の利用料	万円/年	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	値段と原価（値段の倍率を反映）
新規の初年度の課金割合	割合	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	試験導入の年（1年目）は0、それ以外は半年分
既存の利用料	万円/年	0	900	3,300	7,800	14,400	21,900	29,400	36,600	43,800	50,100	(期首−解約)×1拠点の利用料
新規の利用料	万円/年	0	1,350	2,700	4,050	4,950	5,400	5,700	6,000	6,000	6,000	新規×1拠点の利用料×初年度の課金割合
利用料の合計	万円/年	**0**	**2,250**	**6,000**	**11,850**	**19,350**	**27,300**	**35,100**	**42,600**	**49,800**	**56,100**	既存＋新規
参考：解約で減った利用料	万円/年	0	0	300	900	1,500	2,400	3,300	4,200	4,800	5,700	解約×1拠点の利用料
サービスと売上												
導入支援	万円/年	600	1,800	3,600	5,400	6,600	7,200	7,600	8,000	8,000	8,000	新規×200万円
個社設定	万円/年	600	750	1,100	550	950	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	前提7-7
サービスの売上	万円/年	1,200	2,550	4,700	5,950	7,550	8,200	8,700	9,200	9,300	9,400	導入支援＋個社設定
売上	万円/年	**1,200**	**4,800**	**10,700**	**17,800**	**26,900**	**35,500**	**43,800**	**51,800**	**59,100**	**65,500**	利用料＋サービス
既存の利用料の割合	割合	0%	19%	31%	44%	54%	62%	67%	71%	74%	76%	既存の利用料÷売上

損益と現金：10台のままでも6年目に黒字、8年目に累計を取り戻す

販管費＝人件費−原価への振替＋採用費＋その他の経費＋顧問。導入支援と個社設定の人件費は原価へ振り替える。tora_v2.js の run({years:10}) と同じ式（計算詳細版 p.3・18・30）。

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
原価												
課金する拠点（通年換算）	拠点	0.0	7.5	20.0	39.5	64.5	91.0	117.0	142.0	166.0	187.0	(期首−解約)+新規×初年度の課金割合
1拠点の原価	万円/年	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	値段と原価（データ基盤+1台の原価×台数）
試験導入の原価（3か月分）	万円/年	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	試験導入の年だけ 新規×1拠点の原価×3/12
利用料の原価	万円/年	63	630	1,680	3,318	5,418	7,644	9,828	11,928	13,944	15,708	課金する拠点×1拠点の原価+試験導入の原価
導入支援の人件費	万円/年	378	1,134	2,268	3,402	4,158	4,536	4,788	5,040	5,040	5,040	新規×126万円（42人日×3万円）
導入支援の交通費	万円/年	45	135	270	405	495	540	570	600	600	600	新規×15万円
導入支援の原価	万円/年	423	1,269	2,538	3,807	4,653	5,076	5,358	5,640	5,640	5,640	人件費+交通費
個社設定の人件費	万円/年	400.0	500.0	733.3	366.7	633.3	666.7	733.3	800.0	866.7	933.3	個社設定×2/3（粗利1/3）
原価の合計	万円/年	**886.0**	**2,399.0**	**4,951.3**	**7,491.7**	**10,704.3**	**13,386.7**	**15,919.3**	**18,368.0**	**20,450.7**	**22,281.3**	利用料の原価+導入支援の原価+個社設定の人件費
粗利												
売上	万円/年	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900	35,500	43,800	51,800	59,100	65,500	拠点と売上
粗利	万円/年	**314**	**2,401**	**5,749**	**10,308**	**16,196**	**22,113**	**27,881**	**33,432**	**38,649**	**43,219**	売上−原価
粗利率	割合	26.2%	50.0%	53.7%	57.9%	60.2%	62.3%	63.7%	64.5%	65.4%	66.0%	粗利÷売上
利用料の粗利率	割合	0.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	1−利用料の原価÷利用料（1年目は利用料がないので0）
販管費												
人件費	万円/年	4,236	6,840	10,044	14,844	18,684	19,644	21,924	23,544	24,384	26,124	体制と人件費
原価への振替	万円/年	778.0	1,634.0	3,001.3	3,768.7	4,791.3	5,202.7	5,521.3	5,840.0	5,906.7	5,973.3	導入支援の人件費+個社設定の人件費（販管費から引く）
採用費	万円/年	529.5	307.5	382.5	600.0	480.0	120.0	285.0	202.5	105.0	217.5	体制と人件費
その他の経費（7項目）	万円/年	990	1,470	1,840	2,310	2,760	2,850	3,130	3,340	3,580	3,690	オフィス+広告+交通費+端末・ソフト+専門家+雑費+AIの学習費（前提7-9〜7-15）
社外顧問	万円/年	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	月15万円×12
販管費	万円/年	**5,157.5**	**7,163.5**	**9,445.2**	**14,165.3**	**17,312.7**	**17,591.3**	**19,997.7**	**21,426.5**	**22,342.3**	**24,238.2**	人件費−振替+採用費+その他+顧問
営業利益と現金												
営業利益	万円/年	**▲4,843.5**	**▲4,762.5**	**▲3,696.5**	**▲3,857.0**	**▲1,117.0**	**4,522.0**	**7,883.0**	**12,005.5**	**16,307.0**	**18,980.5**	粗利−販管費
累計の営業損益	万円	▲4,843.5	▲9,606.0	▲13,302.5	▲17,159.5	▲18,276.5	▲13,754.5	▲5,871.5	6,134.0	22,441.0	41,421.5	前の年の累計+その年の営業利益
資金投入	万円/年	20,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	前提7-16（準備期の500万円は別）
期末の現金	万円	**15,156.5**	**10,394.0**	**11,697.5**	**7,840.5**	**6,723.5**	**11,245.5**	**19,128.5**	**31,134.0**	**47,441.0**	**66,421.5**	前の年の現金+資金投入+営業利益。1年目は期首0から
（営業利益が黒字の年）	年目						6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	黒字なら年の番号、赤字なら空
（累計が黒字の年）	年目								8年目	9年目	10年目	累計が黒字なら年の番号
結果												
黒字化の年（10年で）	年目	**6年目** 営業利益が初めて黒字になる年										
黒字化の年（5年で）	年目	**5年でなし** 1〜5年目だけで見た場合										
累計回収の年（10年で）	年目	**8年目** 累計の営業損益が初めて黒字になる年										
最低の現金（10年）	万円	**6,723.5** 期末の現金のいちばん低い値										
最低の現金の年	年目	**5年目**										
最低の現金（5年）	万円	**6,723.5** 1〜5年目										
累計赤字の底	万円	**▲18,276.5** 累計の営業損益のいちばん低い値										

注：簡易計算で、運転資本（売掛・前受）・税・償却を含まない。黒字化の年は緑、マイナスは赤（▲）で示す。

黒字ライン：その年の体制で何拠点・何台あれば黒字か

損益分岐点売上＝販管費÷粗利率。必要な拠点＝(販管費−サービスの粗利)÷1拠点の利用料の粗利216万円（拠点は通年で課金するとして）（計算詳細版 p.19・22）。

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
売上で見る（損益分岐点売上＝販管費÷粗利率）												
販管費	万円/年	5,157.5	7,163.5	9,445.2	14,165.3	17,312.7	17,591.3	19,997.7	21,426.5	22,342.3	24,238.2	損益と現金
粗利率	割合	26.2%	50.0%	53.7%	57.9%	60.2%	62.3%	63.7%	64.5%	65.4%	66.0%	損益と現金
損益分岐点売上	万円/年	**19,710**	**14,321**	**17,580**	**24,460**	**28,755**	**28,241**	**31,416**	**33,199**	**34,164**	**36,734**	販管費÷粗利率
実際の売上	万円/年	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900	35,500	43,800	51,800	59,100	65,500	拠点と売上
分岐点に対する売上の割合	割合	6%	34%	61%	73%	94%	126%	139%	156%	173%	178%	売上÷損益分岐点売上（100%以上で黒字）
安全余裕率	割合	—	—	—	—	—	20%	28%	36%	42%	44%	(売上−分岐点売上)÷売上。赤字の年は「—」
人で見る												
社員数	人	5	8	12	18	23	24	27	29	30	32	体制と人件費（採用連動の後）
期末の拠点	拠点	3	12	29	53	81	109	136	162	186	207	拠点と売上
社員1人あたりの拠点	拠点/人	**0.60**	**1.50**	**2.42**	**2.94**	**3.52**	**4.54**	**5.04**	**5.59**	**6.20**	**6.47**	期末の拠点÷社員数
社員1人あたりの販管費	万円/人	1,032	895	787	787	753	733	741	739	745	757	販管費÷社員数
社員1人あたりに要る課金拠点	拠点/人	4.78	4.15	3.64	3.64	3.48	3.39	3.43	3.42	3.45	3.51	社員1人の販管費÷1拠点の利用料の粗利（新規は初年度半額なので期末ではもっと要る）
その年の体制で黒字に必要な拠点（通年で課金する拠点として）												
サービスの粗利	万円/年	377.0	781.0	1,428.7	1,776.3	2,263.7	2,457.3	2,608.7	2,760.0	2,793.7	2,826.7	導入支援＋個社設定−導入支援の原価−個社設定の人件費
1拠点の利用料の粗利	万円/年	216.0	216.0	216.0	216.0	216.0	216.0	216.0	216.0	216.0	216.0	値段と原価（300−84）
黒字に必要な課金拠点	拠点	**22.1**	**29.5**	**37.1**	**57.4**	**69.7**	**70.1**	**80.5**	**86.4**	**90.5**	**99.1**	(販管費−サービスの粗利)÷216
実際の課金拠点（通年換算）	拠点	0.0	7.5	20.0	39.5	64.5	91.0	117.0	142.0	166.0	187.0	損益と現金（1年目は試験導入なので0）
課金拠点の余裕（実際−必要）	拠点	▲22.1	▲22.0	▲17.1	▲17.9	▲5.2	20.9	36.5	55.6	75.5	87.9	マイナス（赤）なら足りない
5年目に黒字にするのに必要な1拠点の台数（81拠点のまま台数だけ増やす）												
課金する拠点（通年換算）	拠点	64.5	その年の (期首−解約)＋新規×半年									
期末の拠点	拠点	81										
必要な利用料の粗利	万円/年	15,049.0	販管費−サービスの粗利									
1拠点あたりに必要な利用料の粗利	万円/年/拠点	233.32	必要な利用料の粗利÷課金する拠点									
基盤の粗利（1拠点）	万円/年/拠点	48.0	基盤60−データ基盤12									
1台の粗利	万円/年/台	16.80	端末24−1台の原価7.2									
必要な台数（計算）	台/拠点	**11.03**	(1拠点に必要な粗利−基盤の粗利)÷1台の粗利									
必要な台数（整数に切り上げ）	台/拠点	**12**	この台数なら5年目に黒字									
確認：その台数での5年目の営業利益	万円/年	**1,050.2**	課金する拠点×(基盤の粗利＋1台の粗利×台数)＋サービスの粗利−販管費									
確認：1台少ない場合の5年目の営業利益	万円/年	**▲33.4**	同じ式で台数−1									
確認：15台の場合の5年目の営業利益	万円/年	**4,301.0**	前提9-4の台数。tora_v2.js の1拠点15台（4,301万円）と同じになる									

注：台数を増やしても、導入支援・人件費・データ基盤は変わらないとした（tora_v2.js と同じ）。

問い：黒字ラインは結局何台／何拠点？

5年目（社員23人・販管費17,313万円）で黒字にするには、通年で課金する拠点が69.7拠点要る（実際は64.5）。期末81拠点のまま台数で越えるなら、1拠点12台（計算では11.03台）。10台のままなら6年目（期末109拠点・社員24人）に黒字。

LTV・CAC：LTVは控えめに7年で約1,571万円、CACは約86万円

LTV＝1拠点の年の粗利×継続年数＋導入支援の粗利。CAC＝(営業の人件費＋広告)÷新規拠点（5年目）。tora_v2.js の unit() と同じ（計算詳細版 p.20）。

項目	単位	値	式（言葉）
LTV（1拠点が残す粗利）			
1拠点の年の粗利	万円/年	216.0	値段と原価（300−84）
導入支援の粗利	万円/拠点	59.0	導入支援（200−141）
計画の継続年数	年	7	前提9-1
LTV（計画）	万円/拠点	**1,571.0**	216×7年＋59
解約率から見た平均の継続年数	年	10.0	1÷解約率10%＝10年。7年は控えめ
CAC（1拠点を獲得する費用）			
計算する年	年目	5年目	前提9-2
営業の人数	人	3	体制と人件費（5年目3人）
営業の年収	万円/年	650	体制と人件費
営業の人件費	万円/年	2,340	3人×650万円×1.2
広告・展示会	万円/年	500	前提7-10
新規拠点	拠点/年	33	前提7-1
CAC	万円/拠点	**86.06**	(営業3人×650万円×1.2＋広告500)÷新規33
回収月数	か月	**4.78**	CAC÷(1拠点の年の粗利÷12)
LTV÷CAC（計画）	倍	**18.3**	LTV÷CAC

LTV・CAC

項目	単位	値		式（言葉）
継続年数を変えたら				

継続年数	単位	LTV（万円/拠点）	LTV÷CAC（倍）	式（言葉）
3年	万円・倍	707	8.2	216×継続年数＋59、それをCACで割る
5年	万円・倍	1,139	13.2	216×継続年数＋59、それをCACで割る
7年	万円・倍	1,571	18.3	216×継続年数＋59、それをCACで割る
10年	万円・倍	2,219	25.8	216×継続年数＋59、それをCACで割る

獲得が難しくなったら（CACが増えた場合）

CACの倍率	単位	CAC（万円/拠点）	LTV÷CAC（倍・計画の年数）	回収月数（か月）	式（言葉）
1倍	万円・倍・か月	86	18.3	4.8	CAC×倍率
2倍	万円・倍・か月	172	9.1	9.6	CAC×倍率
4倍	万円・倍・か月	344	4.6	19.1	CAC×倍率

注：1〜2年目は創業者が営業するため、CACに創業者の人件費は入れていない（聞かれたらそのまま答える）。

注：SaaS でよく使われる目安は「LTV÷CACが3倍以上、回収12か月以内」。

崩れたとき：前提を一つずつ崩した結果（tora_v2.js で計算した値）

灰色の数字は tora_v2.js の run() で計算した値を貼ったもの。1年目〜5年目は計算詳細版 p.21 と同じ。10年で見た列は run({years:10}) に同じ変更を入れた値（新規−30%は6〜10年目の新規と個社設定も0.7倍）。右の列の通りに前提のつまみを変えると、Excel でも同じ結果になる。

シナリオ	想定する事態	黒字化（5年で）	黒字化（10年で）	5年目の営業利益（万円）	最低の現金 5年で（万円）	最低の現金 10年で（万円）	累計回収（10年で）	Excel で同じ結果を出すには（前提のどこを変えるか）
計画どおり	—	5年でなし	6年目	▲1,117	6,723	6,723	8年目	初期値のまま
値段 −20%	値引きされた	5年でなし	7年目	▲4,987	▲1,167	▲2,104	10年でなし	8-1 値段の倍率を 0.8
解約 年20%	定着しなかった	5年でなし	6年目	▲3,061	3,267	3,267	10年目	8-2 解約率の上書きに 20%
AI・保存費が2倍	処理量が想定より多い	5年でなし	8年目	▲5,761	▲2,799	▲5,370	10年でなし	8-3 原価の倍率を 2
年収 +100万円／人	採用市場が厳しい	5年でなし	6年目	▲3,877	▲1,197	▲1,197	9年目	8-4 年収の上乗せを 100
新規 −30%（採用も連動）	営業が想定より遅い	5年でなし	6年目	▲2,573	2,771	2,771	10年目	7-1 新規拠点を0.7倍して四捨五入（3,9,18,27,33→2,6,13,19,23）、7-7 個社設定を0.7倍、8-5 採用連動のkに 0.7
新規 −30%（採用は計画どおり）	やってはいけない例	5年でなし	8年目	▲7,572	▲8,291	▲14,627	10年でなし	7-1 と 7-7 を上と同じく0.7倍（kは空のまま）
1拠点15台	効果が出た班から追加	5年目	5年目	4,301	10,997	10,997	6年目	2-1 台数を 15（リースの構成は12台+3台）
全編をクラウドで解析	やってはいけない例	5年でなし	10年でなし	▲35,173	▲63,105	▲374,591	10年でなし	8-3 原価の倍率を 60÷7.2（1台 月5万円）
営業の採用を3年目から	営業の立ち上げを遅らせる	5年でなし	6年目	▲1,117	7,503	7,503	8年目	6-14 営業の人数を 0,0,1,3,3（2年目の採用をやめる）

注：計画の余裕は小さい。1拠点10台のままでは5年以内に黒字にならず、値引き・解約の増加・AI費用の増加・年収の上昇はどれも赤字を広げ、最低の現金がマイナスになるものもある。

注：特に危ないのは、動画を全部クラウドで解析する使い方と、獲得が遅れているのに計画どおり採用すること。守りは、1拠点の台数を増やすことと、採用を拠点数に合わせて遅らせること。

注：営業の採用を3年目からにすると、2年目の人件費780万円と採用費が浮き、最低の現金は約780万円増える。5年目の営業利益は変わらない（拠点の計画を変えていないため）。

注：黒字化の年は数字（緑）、「なし」は期間内に黒字にならないこと。マイナスは▲（赤）。

資金と黒字倒産：自己資金は段階に分けて入れる。黒字でも現金が尽きる場合を先に見る

資金投入は準備期500万円+1年目2億円+3年目5,000万円。このモデルは運転資本・税・償却を含まない簡易計算。下の①〜④は、簡易計算の現金からさらに出ていく額を年ごとに見たもの（計算詳細版 p.23）。

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
資金と現金												
資金投入	万円/年	20,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	前提7-16
営業利益	万円/年	▲4,843.5	▲4,762.5	▲3,696.5	▲3,857.0	▲1,117.0	4,522.0	7,883.0	12,005.5	16,307.0	18,980.5	損益と現金
期末の現金（簡易計算）	万円	**15,156.5**	**10,394.0**	**11,697.5**	**7,840.5**	**6,723.5**	**11,245.5**	**19,128.5**	**31,134.0**	**47,441.0**	**66,421.5**	損益と現金
最低残高の目安（その年の販管費の3か月分）	万円	1,289.4	1,790.9	2,361.3	3,541.3	4,328.2	4,397.8	4,999.4	5,356.6	5,585.6	6,059.5	販管費×3÷12
目安との差	万円	13,867.1	8,603.1	9,336.2	4,299.2	2,395.3	6,847.7	14,129.1	25,777.4	41,855.4	60,362.0	期末の現金−最低残高の目安
準備期の資金	万円	**500**	試作品・実証。準備期に使い切る									
資金投入の合計（準備期を含む）	万円	**25,500**	500+2億+5,000万=2.55億円									
最低の現金（10年）	万円	**6,723.5**	損益と現金									
参考：4年目の販管費の3か月分	万円	3,541.3	計算詳細版 p.21・23 の最低現金のライン									
① 売掛の回収が遅い（月額の後払い・支払いサイト60日）												
売掛金の残高（年末）	万円	197.3	789.0	1,758.9	2,926.0	4,421.9	5,835.6	7,200.0	8,515.1	9,715.1	10,767.1	売上×60÷365
その年に増えた売掛（現金が減る額）	万円/年	197.3	591.8	969.9	1,167.1	1,495.9	1,413.7	1,364.4	1,315.1	1,200.0	1,052.1	今年の残高−前の年の残高
売掛を引いた現金	万円	**14,959.2**	**9,605.0**	**9,938.6**	**4,914.5**	**2,301.6**	**5,409.9**	**11,928.5**	**22,618.9**	**37,725.9**	**55,654.4**	期末の現金−売掛金の残高
② 採用の先行（拠点が増える前に人件費が出る）												
翌年の人件費の増加	万円	2,604	3,204	4,800	3,840	960	2,280	1,620	840	1,740	—	翌年の人件費−その年の人件費（10年目は翌年の計画がないので「—」）
先に出る人件費	万円	651.0	801.0	1,200.0	960.0	240.0	570.0	405.0	210.0	435.0	—	翌年の増加×3か月÷12
先行分を引いた現金	万円	**14,505.5**	**9,593.0**	**10,497.5**	**6,880.5**	**6,483.5**	**10,675.5**	**18,723.5**	**30,924.0**	**47,006.0**	—	期末の現金−先に出る人件費
③ 端末込みの料金にした場合の端末の先払い（3年目から）												
新しく買う端末	台	0	0	180	270	330	360	380	400	400	400	3年目から 新規拠点×10台
端末の先払い	万円/年	0	0	1,440	2,160	2,640	2,880	3,040	3,200	3,200	3,200	新しく買う端末×8万円
まだ回収していない端末代（年末）	万円	0.0	0.0	1,440.0	3,120.0	4,560.0	5,360.0	5,840.0	6,186.7	6,346.7	6,400.0	その年に買った分+1年前の分×(1−1/3)+2年前の分×(1−2/3)（翌年から3年で均等に回収）
未回収分を引いた現金	万円	**15,156.5**	**10,394.0**	**10,257.5**	**4,720.5**	**2,163.5**	**5,885.5**	**13,288.5**	**24,947.3**	**41,094.3**	**60,021.5**	期末の現金−まだ回収していない端末代
④ 急な拠点増で導入支援の人件費が先に出る（新規が計画より5割多い場合）												
計画より多い新規拠点	拠点	1.5	4.5	9.0	13.5	16.5	18.0	19.0	20.0	20.0	20.0	新規×50%
先に出る導入支援の原価	万円	211.5	634.5	1,269.0	1,903.5	2,326.5	2,538.0	2,679.0	2,820.0	2,820.0	2,820.0	多い新規×141万円
着手金で先に入る額	万円	150.0	450.0	900.0	1,350.0	1,650.0	1,800.0	1,900.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	多い新規×200万円×50%
差し引き先に出る現金	万円	61.5	184.5	369.0	553.5	676.5	738.0	779.0	820.0	820.0	820.0	原価−着手金
追加で要る導入コンサルタント	人	0.3	0.8	1.5	2.3	2.8	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	多い新規÷6（採用はさらに先行する）
差し引きを引いた現金	万円	**15,095.0**	**10,209.5**	**11,328.5**	**7,287.0**	**6,047.0**	**10,507.5**	**18,349.5**	**30,314.0**	**46,621.0**	**65,601.5**	期末の現金−差し引き先に出る現金
①〜④のいちばん低い現金												
① 売掛を引いた現金の最低	万円	**2,301.6**										
② 先行分を引いた現金の最低	万円	**6,483.5**	1〜9年目									
③ 未回収分を引いた現金の最低	万円	**2,163.5**										
④ 差し引きを引いた現金の最低	万円	**6,047.0**										
① 最低残高の目安（販管費3か月分）を下回る年の数	年	1	その年の販管費×3÷12 を下回る年を数える									
② 最低残高の目安（販管費3か月分）を下回る年の数	年	0	その年の販管費×3÷12 を下回る年を数える									

資金と黒字倒産

項目	単位	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	式（言葉）
③ 最低残高の目安（販管費3か月分）を下回る年の数	年		1									その年の販管費×3÷12 を下回る年を数える
④ 最低残高の目安（販管費3か月分）を下回る年の数	年		0									その年の販管費×3÷12 を下回る年を数える

黒字倒産が起こる場合と備え

① 売掛の回収が遅い：月額の後払いで支払いサイト60日なら、売上×60÷365の運転資金が要る（5年目で約4,400万円）。備え：利用料は年額前払い。導入支援は着手金50%。

② 採用の先行：導入コンサルタントや営業を、拠点が増える前に採ると人件費が先に出る。備え：採用は拠点数の実績に合わせて遅らせる（採用連動。前提8-5）。期末で社員1人約4拠点の見込みが立ってから採る。

③ 端末込みの料金：当社が端末をまとめて買うと、1台8万円×新規の台数を先に払い、料金で3年かけて回収する。備え：本契約はお客様名義のリースを基本にし、端末込みは現金に余裕がある年だけ選べるようにする。

④ 急な拠点増：新規が計画より多いと、導入支援の人件費と交通費が売上より先に出て、導入コンサルタントの採用も先に要る。備え：着手金50%。新規の受け入れは導入コンサルタントの人数×6を上限にする。

⑤ 税金・賞与の支払い月：賞与は年2回、法人税等は決算から2か月以内にまとめて出る。黒字化した後は中間納付もある（このモデルは税を含まない）。備え：資金繰り表で12か月先までの入出金を管理する。

共通の備え：自己資金は段階に分けて入れる（準備期500万円→実証に合格したら1年目2億円→3年目に継続率と台数の線を越えていれば5,000万円）。最低残高は販管費の3か月分を下回らないようにし、下回りそうなら先に採用を止める。

注：このモデルは運転資本（売掛・前受）・税・償却を含まない簡易計算。①〜④は互いに重なりうる。

市場規模:ターゲット市場(電気工事・電気通信工事の中堅以上)約141億円

業種×規模で、顧客数×1社の年額×年1回を足し上げる。tora_market.js の SEG・SOM・estimate() と同じ(計算詳細版 p.24・25)。

業種	規模	顧客数(社)	1社の年額(万円/年)	ターゲット(1=入れる)	市場(万円/年)	市場(億円/年)	確度	メモ・式(言葉)
電線・ケーブル工場	大(300人以上)	40	500	0	20,000	2.0	仮定	15ライン相当。353事業所の内訳は仮定。顧客数×1社の年額
電線・ケーブル工場	中(30〜299人)	150	300	0	45,000	4.5	仮定	隣接市場(成長期以降)。顧客数×1社の年額
電線・ケーブル工場	小(30人未満)	163	120	0	19,560	2.0	仮定	回収条件(月105人時)を満たしにくい。顧客数×1社の年額
電気工事会社	大(300人以上)	300	1,500	1	450,000	45.0	仮定	支店5拠点×300万円。顧客数×1社の年額
電気工事会社	中(30〜299人)	2,100	300	1	630,000	63.0	仮定	資本金5,000万円以上 約2,400社の内訳は仮定。顧客数×1社の年額
電気工事会社	小(30人未満)	63,097	60	0	3,785,820	378.6	統計−仮定	65,497社の残り。ライト版を想定(65,497社−大300−中2,100)。顧客数×1社の年額
電気通信工事会社	大(300人以上)	100	1,500	1	150,000	15.0	仮定	支店5拠点×300万円。顧客数×1社の年額
電気通信工事会社	中(30〜299人)	600	300	1	180,000	18.0	仮定	同規模層 約700社の内訳は仮定。顧客数×1社の年額
全セルの合計(参考)		**66,550**			**5,280,380**	**528.0**		8つのセルの合計(電線工場と小規模を含む)
ターゲット市場(ターゲット=1のセル)		**3,100**			**1,410,000**	**141.0**		電気工事・電気通信工事の大と中。顧客数×年額をターゲットのセルだけ足す

SOM(1〜5年目に狙うセルの漏斗)

セル	顧客数(社)	地域の割合	会える率	成約率	1社の拠点数	獲得する拠点	売上(万円/年)	式(言葉)
電気工事会社・中(30〜299人)	2,100	0.35	0.45	0.25	1.00	82.69	24,806	顧客数×地域×会える率×成約率×1社の拠点数。売上=拠点×300万円。関東の比率35%(川崎拠点から日帰り圏)。業界団体・展示会・紹介で45%に会う
電気工事会社・大(300人以上)	300	0.35	0.10	0.10	5.00	5.25	1,575	顧客数×地域×会える率×成約率×1社の拠点数。売上=拠点×300万円。大手1社を目玉の事例に(支店5拠点)。協力会社へ波及する
SOM の合計						**87.94**	**26,381**	獲得する拠点の合計と売上(約88拠点・約2.64億円)
5年目の売上(期末の拠点×300万円)÷ターゲット市場						**1.72%**		81拠点×300万円÷141億円

市場規模

業種	規模	顧客数（社）	1社の年額（万円/年）	ターゲット（1＝入れる）	市場（万円/年）	市場（億円/年）	確度	メモ・式（言葉）
参考：小規模向けのライト版（基盤+3台）で一部を取れた場合の上振れ（計画に入れない）								

取れる割合	小規模の電気工事会社（社）	取れる社数（社）	ライト版の年額（万円/年）	売上（万円/年）	売上（億円/年）	式（言葉）
0.1%	63,097	63	132	8,329	0.8	小規模の社数×取れる割合×(基盤60+端末24×3台)
0.5%	63,097	315	132	41,644	4.2	小規模の社数×取れる割合×(基盤60+端末24×3台)
1.0%	63,097	631	132	83,288	8.3	小規模の社数×取れる割合×(基盤60+端末24×3台)

注：65,497社は国の統計（建設業許可業者数調査）。大・中・小の内訳は仮定で、業界団体の名簿と経済センサスで数え直す。

注：小規模（30人未満）を外すのは、書類が少ないからではなく、1拠点10台が要らないため。全体の表の小規模の年額60万円は tora_market.js の置き方（さらに小さい構成）。

注：ライト版は計画に入れない上振れ。取れる割合は仮定。

照合：Excel の結果と tora_v2.js の値（node で計算して貼った値）

E列＝このブックの式の結果、F列＝tora_v2.js の値（灰色・貼り付け）。差の絶対値が前提12-1以下なら「一致」。前提のつまみ（8-1〜8-6）が初期値のときに一致する。つまみを動かすと「不一致」になるのが正しい。

区分	項目	年	単位	Excel の値	tora_v2.js の値	差（Excel−JS）	判定	Excel のセル
合計	**照合 141 項目：一致 141・不一致 0**						すべて一致	
時給	職長の1時間の人件費		円/時間	3,326.47	3,326.47	0	一致	時給 B9
時給	施工管理者の1時間の人件費		円/時間	3,743.03	3,743.03	0	一致	時給 C9
お客様	1台1日の効果		万円/台/日	0.2079	0.2079	0	一致	お客様の効果 C10
お客様	お客様の効果（年）		万円/年	499.0310	499.0310	0	一致	お客様の効果 C14
お客様	浮く時間		時間/年	1,400.00	1,400.00	0	一致	お客様の効果 C17
お客様	お客様の支払い		万円/年	331.6800	331.6800	0	一致	お客様の効果 C25
お客様	リースの合計		万円/年	31.6800	31.6800	0	一致	お客様の効果 C24
お客様	倍率		倍	1.5046	1.5046	0	一致	お客様の効果 C26
お客様	元が取れる分		分/台/日	23.2627	23.2627	0	一致	お客様の効果 C30
お客様	手戻りの削減（参考）		万円/年	360.00	360.00	0	一致	お客様の効果 C49
値段と原価	1拠点の利用料		万円/年	300.00	300.00	0	一致	値段と原価 C8
値段と原価	1台の原価（年）		万円/年/台	7.2000	7.2000	0	一致	値段と原価 C12
値段と原価	1拠点の原価		万円/年	84.00	84.00	0	一致	値段と原価 C14
値段と原価	1拠点の粗利		万円/年	216.00	216.00	0	一致	値段と原価 C15
値段と原価	粗利率（利用料）		割合	72.00%	72.00%	0	一致	値段と原価 C16
値段と原価	粗利率：5台・大事な場面だけ		割合	73.33%	73.33%	0	一致	値段と原価 D19
値段と原価	粗利率：5台・全編を毎秒解析		割合	▲73.33%	▲73.33%	0	一致	値段と原価 E19
値段と原価	粗利率：10台・大事な場面だけ		割合	72.00%	72.00%	0	一致	値段と原価 D20
値段と原価	粗利率：10台・全編を毎秒解析		割合	▲104.00%	▲104.00%	0	一致	値段と原価 E20
値段と原価	粗利率：25台・大事な場面だけ		割合	70.91%	70.91%	0	一致	値段と原価 D21
値段と原価	粗利率：25台・全編を毎秒解析		割合	▲129.09%	▲129.09%	0	一致	値段と原価 E21
導入支援	1人日の人件費		万円/人日	3.00	3.00	0	一致	導入支援 C16
導入支援	導入支援の原価		万円/拠点	141.00	141.00	0	一致	導入支援 C19
導入支援	導入支援の粗利		万円/拠点	59.00	59.00	0	一致	導入支援 C21
拠点	期末の拠点	1年目	拠点	3.00	3.00	0	一致	拠点と売上 C9
拠点	期末の拠点	2年目	拠点	12.00	12.00	0	一致	拠点と売上 D9
拠点	期末の拠点	3年目	拠点	29.00	29.00	0	一致	拠点と売上 E9
拠点	期末の拠点	4年目	拠点	53.00	53.00	0	一致	拠点と売上 F9
拠点	期末の拠点	5年目	拠点	81.00	81.00	0	一致	拠点と売上 G9
拠点	期末の拠点	6年目	拠点	109.00	109.00	0	一致	拠点と売上 H9
拠点	期末の拠点	7年目	拠点	136.00	136.00	0	一致	拠点と売上 I9
拠点	期末の拠点	8年目	拠点	162.00	162.00	0	一致	拠点と売上 J9
拠点	期末の拠点	9年目	拠点	186.00	186.00	0	一致	拠点と売上 K9

照合

区分	項目	年	単位	Excel の値	tora_v2.js の値	差(Excel−JS)	判定	Excel のセル
拠点	期末の拠点	10年目	拠点	207.00	207.00	0	一致	拠点と売上 L9
売上	売上	1年目	万円	1,200.00	1,200.00	0	一致	拠点と売上 C22
売上	売上	2年目	万円	4,800.00	4,800.00	0	一致	拠点と売上 D22
売上	売上	3年目	万円	10,700.00	10,700.00	0	一致	拠点と売上 E22
売上	売上	4年目	万円	17,800.00	17,800.00	0	一致	拠点と売上 F22
売上	売上	5年目	万円	26,900.00	26,900.00	0	一致	拠点と売上 G22
売上	売上	6年目	万円	35,500.00	35,500.00	0	一致	拠点と売上 H22
売上	売上	7年目	万円	43,800.00	43,800.00	0	一致	拠点と売上 I22
売上	売上	8年目	万円	51,800.00	51,800.00	0	一致	拠点と売上 J22
売上	売上	9年目	万円	59,100.00	59,100.00	0	一致	拠点と売上 K22
売上	売上	10年目	万円	65,500.00	65,500.00	0	一致	拠点と売上 L22
粗利	粗利	1年目	万円	314.00	314.00	0	一致	損益と現金 C16
粗利	粗利	2年目	万円	2,401.00	2,401.00	0	一致	損益と現金 D16
粗利	粗利	3年目	万円	5,748.67	5,748.67	0	一致	損益と現金 E16
粗利	粗利	4年目	万円	10,308.33	10,308.33	0	一致	損益と現金 F16
粗利	粗利	5年目	万円	16,195.67	16,195.67	0	一致	損益と現金 G16
粗利	粗利	6年目	万円	22,113.33	22,113.33	0	一致	損益と現金 H16
粗利	粗利	7年目	万円	27,880.67	27,880.67	0	一致	損益と現金 I16
粗利	粗利	8年目	万円	33,432.00	33,432.00	0	一致	損益と現金 J16
粗利	粗利	9年目	万円	38,649.33	38,649.33	0	一致	損益と現金 K16
粗利	粗利	10年目	万円	43,218.67	43,218.67	0	一致	損益と現金 L16
販管費	販管費	1年目	万円	5,157.50	5,157.50	0	一致	損益と現金 C25
販管費	販管費	2年目	万円	7,163.50	7,163.50	0	一致	損益と現金 D25
販管費	販管費	3年目	万円	9,445.17	9,445.17	0	一致	損益と現金 E25
販管費	販管費	4年目	万円	14,165.33	14,165.33	0	一致	損益と現金 F25
販管費	販管費	5年目	万円	17,312.67	17,312.67	0	一致	損益と現金 G25
販管費	販管費	6年目	万円	17,591.33	17,591.33	0	一致	損益と現金 H25
販管費	販管費	7年目	万円	19,997.67	19,997.67	0	一致	損益と現金 I25
販管費	販管費	8年目	万円	21,426.50	21,426.50	0	一致	損益と現金 J25
販管費	販管費	9年目	万円	22,342.33	22,342.33	0	一致	損益と現金 K25
販管費	販管費	10年目	万円	24,238.17	24,238.17	0	一致	損益と現金 L25
営業利益	営業利益	1年目	万円	▲4,843.50	▲4,843.50	0	一致	損益と現金 C27
営業利益	営業利益	2年目	万円	▲4,762.50	▲4,762.50	0	一致	損益と現金 D27
営業利益	営業利益	3年目	万円	▲3,696.50	▲3,696.50	0	一致	損益と現金 E27
営業利益	営業利益	4年目	万円	▲3,857.00	▲3,857.00	0	一致	損益と現金 F27
営業利益	営業利益	5年目	万円	▲1,117.00	▲1,117.00	0	一致	損益と現金 G27
営業利益	営業利益	6年目	万円	4,522.00	4,522.00	0	一致	損益と現金 H27
営業利益	営業利益	7年目	万円	7,883.00	7,883.00	0	一致	損益と現金 I27

照合

区分	項目	年	単位	Excel の値	tora_v2.js の値	差（Excel−JS）	判定	Excel のセル
営業利益	営業利益	8年目	万円	12,005.50	12,005.50	0	一致	損益と現金 J27
営業利益	営業利益	9年目	万円	16,307.00	16,307.00	0	一致	損益と現金 K27
営業利益	営業利益	10年目	万円	18,980.50	18,980.50	0	一致	損益と現金 L27
累計	累計の営業損益	1年目	万円	▲4,843.50	▲4,843.50	0	一致	損益と現金 C28
累計	累計の営業損益	2年目	万円	▲9,606.00	▲9,606.00	0	一致	損益と現金 D28
累計	累計の営業損益	3年目	万円	▲13,302.50	▲13,302.50	0	一致	損益と現金 E28
累計	累計の営業損益	4年目	万円	▲17,159.50	▲17,159.50	0	一致	損益と現金 F28
累計	累計の営業損益	5年目	万円	▲18,276.50	▲18,276.50	0	一致	損益と現金 G28
累計	累計の営業損益	6年目	万円	▲13,754.50	▲13,754.50	0	一致	損益と現金 H28
累計	累計の営業損益	7年目	万円	▲5,871.50	▲5,871.50	0	一致	損益と現金 I28
累計	累計の営業損益	8年目	万円	6,134.00	6,134.00	0	一致	損益と現金 J28
累計	累計の営業損益	9年目	万円	22,441.00	22,441.00	0	一致	損益と現金 K28
累計	累計の営業損益	10年目	万円	41,421.50	41,421.50	0	一致	損益と現金 L28
現金	期末の現金	1年目	万円	15,156.50	15,156.50	0	一致	損益と現金 C30
現金	期末の現金	2年目	万円	10,394.00	10,394.00	0	一致	損益と現金 D30
現金	期末の現金	3年目	万円	11,697.50	11,697.50	0	一致	損益と現金 E30
現金	期末の現金	4年目	万円	7,840.50	7,840.50	0	一致	損益と現金 F30
現金	期末の現金	5年目	万円	6,723.50	6,723.50	0	一致	損益と現金 G30
現金	期末の現金	6年目	万円	11,245.50	11,245.50	0	一致	損益と現金 H30
現金	期末の現金	7年目	万円	19,128.50	19,128.50	0	一致	損益と現金 I30
現金	期末の現金	8年目	万円	31,134.00	31,134.00	0	一致	損益と現金 J30
現金	期末の現金	9年目	万円	47,441.00	47,441.00	0	一致	損益と現金 K30
現金	期末の現金	10年目	万円	66,421.50	66,421.50	0	一致	損益と現金 L30
体制	社員数	1年目	人	5.00	5.00	0	一致	体制と人件費 C46
体制	社員数	2年目	人	8.00	8.00	0	一致	体制と人件費 D46
体制	社員数	3年目	人	12.00	12.00	0	一致	体制と人件費 E46
体制	社員数	4年目	人	18.00	18.00	0	一致	体制と人件費 F46
体制	社員数	5年目	人	23.00	23.00	0	一致	体制と人件費 G46
体制	社員数	6年目	人	24.00	24.00	0	一致	体制と人件費 H46
体制	社員数	7年目	人	27.00	27.00	0	一致	体制と人件費 I46
体制	社員数	8年目	人	29.00	29.00	0	一致	体制と人件費 J46
体制	社員数	9年目	人	30.00	30.00	0	一致	体制と人件費 K46
体制	社員数	10年目	人	32.00	32.00	0	一致	体制と人件費 L46
体制	人件費	1年目	万円	4,236.00	4,236.00	0	一致	体制と人件費 C48
体制	人件費	2年目	万円	6,840.00	6,840.00	0	一致	体制と人件費 D48
体制	人件費	3年目	万円	10,044.00	10,044.00	0	一致	体制と人件費 E48
体制	人件費	4年目	万円	14,844.00	14,844.00	0	一致	体制と人件費 F48
体制	人件費	5年目	万円	18,684.00	18,684.00	0	一致	体制と人件費 G48

照合

区分	項目	年	単位	Excel の値	tora_v2.js の値	差（Excel−JS）	判定	Excel のセル
体制	人件費	6年目	万円	19,644.00	19,644.00	0	一致	体制と人件費 H48
体制	人件費	7年目	万円	21,924.00	21,924.00	0	一致	体制と人件費 I48
体制	人件費	8年目	万円	23,544.00	23,544.00	0	一致	体制と人件費 J48
体制	人件費	9年目	万円	24,384.00	24,384.00	0	一致	体制と人件費 K48
体制	人件費	10年目	万円	26,124.00	26,124.00	0	一致	体制と人件費 L48
体制	採用費	1年目	万円	529.5000	529.5000	0	一致	体制と人件費 C49
体制	採用費	2年目	万円	307.5000	307.5000	0	一致	体制と人件費 D49
体制	採用費	3年目	万円	382.5000	382.5000	0	一致	体制と人件費 E49
体制	採用費	4年目	万円	600.00	600.00	0	一致	体制と人件費 F49
体制	採用費	5年目	万円	480.00	480.00	0	一致	体制と人件費 G49
体制	採用費	6年目	万円	120.00	120.00	0	一致	体制と人件費 H49
体制	採用費	7年目	万円	285.00	285.00	0	一致	体制と人件費 I49
体制	採用費	8年目	万円	202.5000	202.5000	0	一致	体制と人件費 J49
体制	採用費	9年目	万円	105.00	105.00	0	一致	体制と人件費 K49
体制	採用費	10年目	万円	217.5000	217.5000	0	一致	体制と人件費 L49
結果	黒字化の年（10年で）		年目	6年目	6年目	0	一致	損益と現金 C34
結果	累計回収の年（10年で）		年目	8年目	8年目	0	一致	損益と現金 C36
結果	最低の現金（10年）		万円	6,723.50	6,723.50	0	一致	損益と現金 C37
結果	累計赤字の底		万円	▲18,276.50	▲18,276.50	0	一致	損益と現金 C40
LTV・CAC	LTV（7年）		万円	1,571.00	1,571.00	0	一致	LTV・CAC C8
LTV・CAC	LTV（3年）		万円	707.00	707.00	0	一致	LTV・CAC C22
LTV・CAC	LTV（5年）		万円	1,139.00	1,139.00	0	一致	LTV・CAC C23
LTV・CAC	LTV（7年）		万円	1,571.00	1,571.00	0	一致	LTV・CAC C24
LTV・CAC	LTV（10年）		万円	2,219.00	2,219.00	0	一致	LTV・CAC C25
LTV・CAC	CAC		万円	86.0606	86.0606	0	一致	LTV・CAC C17
LTV・CAC	回収月数		か月	4.7811	4.7811	0	一致	LTV・CAC C18
市場規模	ターゲット市場		万円/年	1,410,000.00	1,410,000.00	0	一致	市場規模 F13
市場規模	全セルの合計		万円/年	5,280,380.00	5,280,380.00	0	一致	市場規模 F12
市場規模	ターゲットの社数		社	3,100.00	3,100.00	0	一致	市場規模 C13
市場規模	SOM の拠点		拠点	87.9375	87.9375	0	一致	市場規模 G19
市場規模	SOM の売上		万円/年	26,381.25	26,381.25	0	一致	市場規模 H19
結果	黒字化の年（5年で）		年目	5年でなし	5年でなし	—	一致	損益と現金（tora_v2.js の run() は firstBlack=null）

注：tora_v2.js の値は deck フォルダで node を実行して出した（V.H、V.customerValue()、V.unit()、V.team(10)、V.cogsSite()、V.marginSite()、V.run({years:10})、tora_market.js の estimate()）。差は Excel−JS。